中学生标准学术能力诊断性测试2024年3月测试

理科综合试卷　物理参考答案

二、选择题：本题共8小题，每小题6分，共48分。在每小题给出的四个选项中，第14～18题只有一项符合题目要求，第19～21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

14	15	16	17	18	19	20	21
B	C	B	C	B	BD	CD	BD

三、非选择题：共62分。

22.（6分）

答案：

（1）a　（2分）

（2）200　（2分）

（3）45　（2分）

23.（9分）

答案：

（1）$\dfrac{x_1+x_2+x_3}{3T}$　（2分）

（2）$b+2kT$　（3分）　$2k$（2分）

（3）$\dfrac{Mg-2k\left(M+m\right)}{mg}$　（2分）

24.（12分）

解析：

（1）设大气压强为p_0，开始时，活塞受力平衡：$p_0S+mg=pS$（1分）

设弹簧的弹力最大时，弹簧的形变量为x，由题意可知：$kx=mg$（1分）

当弹簧处于最大压缩状态时，对活塞受力分析可得：$p_0S+mg=p_1S+kx$（1分）

由理想气体状态方程可得：$\dfrac{pLS}{T}=\dfrac{p_1(L-x)S}{T_1}$（1分）

解得：$T_1=\dfrac{T}{4}$

当弹簧处于最大伸长状态时，对活塞受力分析可得：$p_0S+mg+kx=p_2S$（1分）

由理想气体状态方程可得：$\frac{pLS}{T}=\frac{p_2(L+x)S}{T_2}$（1 分）

解得：$T_2=\frac{9T}{4}$

故当环境温度$\frac{T}{4}\le T'\le\frac{9T}{4}$时，弹簧不会超出其弹性限度（1 分）

（2）设气温缓慢升高的过程中，封闭气体对活塞做的功为 W

由动能定理得：$W-mg\cdot 2x-p_0S\cdot 2x=0$（2 分）

由热力学第一定律得：$\Delta U=Q-W$（2 分）

解得：$Q=7mgL$（1 分）

25.（15 分）

解析：

（1）设 α 粒子的质量为 m，电荷量为 q，则氦-3 核的质量为$\frac{3}{4}m$，电荷量也为 q

α 粒子在电场中加速，由动能定理可得：$qU=\frac{1}{2}mv^2$（2 分）

α 粒子在磁场中做匀速圆周运动，由牛顿第二定律可得：$qvB=m\frac{v^2}{r}$（2 分）

联立以上两式可得：$r=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}$（1 分）

同理可得：氦-3 核在磁场中做匀速圆周运动的半径$r'=\frac{1}{B}\sqrt{\frac{3mU}{2q}}$（1 分）

解得：$r:r'=2:\sqrt{3}$（1 分）

α 粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期$T=\frac{2\pi m}{qB}$（1 分）

α 粒子在磁场中做匀速圆周运动的时间$t=\frac{1}{2}T=\frac{\pi m}{qB}$（1 分）

同理可得：氦-3 核在磁场中做匀速圆周运动的时间$t'=\frac{3\pi m}{4qB}$（1 分）

解得：$t:t'=4:3$（1 分）

（2）为使到达照相底片上的两种粒子完全分离，需满足$2r-d>2r'$（2 分）

即 $\frac{2}{B}\sqrt{\frac{2mU}{q}}-d>\frac{2}{B}\sqrt{\frac{3mU}{2q}}$

由题意可知氦-3 核的比荷 $k=\frac{q}{\frac{3}{4}m}$

则 α 粒子的比荷 $\frac{q}{m}=\frac{3}{4}k$ （1 分）

由以上各式联立解得：$U>\frac{3(7+4\sqrt{3})}{8}kB^2d^2$ （1 分）

26.（20 分）

解析：

（1）设小球从圆管的上端口由静止开始下落 L 时速度为 v_0，由机械能守恒定律得：

$mgL=\frac{1}{2}mv_0^2$ （1 分）

设第一次碰撞后瞬间小球和圆盘的速度分别为 v_1，v_2

$mv_0=mv_1+Mv_2$ （2 分）

$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}Mv_2^2$ （2 分）

解得：$v_1=-\frac{1}{3}\sqrt{2gL}$，向上

$v_2=\frac{2}{3}\sqrt{2gL}$，向下（2 分）

（2）第一次碰撞后，小球做竖直上抛运动，圆盘做匀减速直线运动

由牛顿第二定律得：$f-Mg=Ma$ （1 分）

设经过时间 Δt 二者速度相等且速度为 v_3，取向下为正方向。

$v_3=v_1+g\Delta t$ （1 分）

$v_3=v_2-a\Delta t$ （1 分）

解得：$\Delta t=\frac{5\sqrt{2gL}}{6g}$，$v_3=\frac{\sqrt{2gL}}{2}$ （2 分）

设 Δt 时间内小球和圆盘的位移为 $x_{球}$ 和 $x_{盘}$

$x_{球}=\frac{v_1+v_3}{2}\cdot\Delta t=\frac{5}{36}L$ （1 分）

$x_{盘}=\frac{v_2+v_3}{2}\cdot\Delta t=\frac{35}{36}L$ （1 分）

由于 $v_3>0$，且 $x_{盘}<2L$，故当二者速度相等时，圆盘仍在圆管内向下运动

则从第一次碰撞后到第二次碰撞之前，小球与圆盘之间的最大距离

$x_{\max}=x_{盘}-x_{球}=\frac{5}{6}L$ （1 分）

（3）假设从第一次碰撞后经过时间 t，小球和圆盘在圆管内发生第二次碰撞，

$v_2t-\frac{1}{2}at^2=v_1t+\frac{1}{2}gt^2$ （1 分）

解得：$t=\frac{5\sqrt{2gL}}{3g}$ （1 分）

此时圆盘的速度 $v=v_2-at=\frac{\sqrt{2gL}}{3}$ （1 分）

$x'_{盘}=v_2t-\frac{1}{2}at^2=\frac{5}{3}L$ （1 分）

由于 $v>0$，$x'_{盘}<2L$，故假设成立。即小球与圆盘能在圆管内发生第二次碰撞

则第二次碰撞时圆盘距长直圆管下端口的距离 $\Delta L=2L-x'_{盘}=\frac{1}{3}L$ （1 分）